README 2 — что изменилось к финалу и как это проверить

Короткая версия для экспертов. Основной документ — README.md; подробная история доработки по волнам — `docs/submission/CHANGELOG.md`.

На отборе в этом файле были цифры, вписанные вручную, и обещания функций, которые мы не могли показать. К финалу мы от этого отказались: здесь и в README каждая цифра подставлена сборкой из `docs/NUMBERS.json` вместе с условием (на ком измерено, объём, дата, команда пересчёта), а сборка останавливается, если цифры нет в файле или ссылка ведёт на несуществующий файл, тест или метод API.

Что было на отборе и что стало к финалу

Слева — как было в материалах отбора 11.10, в середине — что мы изменили, справа — где это проверить самому (адреса — на сайте https://fsp-draft.ru, вход в любую роль в один клик — `/demo`).

№	Было на отборе (11.10)	Стало к финалу (21.10)	Где проверить
1	Цифры в материалах вписаны вручную; правило теста выбрано как лучшее из 98 вариантов на тех же данных	Все цифры — из одного файла `docs/NUMBERS.json`, с условием и командой пересчёта; протокол и хэш данных — до прогона, настройка — только на обучающих данных, отчётный прогон на отложенных — один	`/validation` → «Как мы проверяем себя»; `docs/NUMBERS.json`; раздел 5 документации
2	Одна цифра на метрику	Каждая метрика — в двух колонках: стандартные условия, принятые в аналогичных решениях, и проверка на прочность; модельные кандидаты подписаны «не люди»	`/validation`; таблица «Главные цифры» ниже
3	Банк — 403 шаблона заданий по 20 вариантов	1 646 семейств заданий; у каждого кандидата свой вариант; ключи проверены исполнением эталонного кода и не уходят в браузер	`make test-bank`; `e2e/tests/21-no-answer-keys.spec.ts`
4	Адаптивный тест с одним итогом — уровень	Вердикт тремя исходами: подтверждён · не подтверждён · у самой границы; байесовская последовательная классификация с остановкой по критерию SPRT	`/demo` → кандидат → `/candidate/assessment`; раздел 3 документации
5	Второй этап у границы — итог по двум попыткам	Короткий второй этап из самых информативных заданий — только у самой границы грейда, вместо угадывания ступени	`/candidate/assessment` → итог «у самой границы»
6	Настройки теста на стенде не были привязаны к измерению	Конфигурация теста на стенде совпадает с итоговым отчётным прогоном (порог уверенности, число заданий, время второго этапа) — через настройки, без изменения кода	`/validation`; CHANGELOG, «Финальная волна»
7	Устная защита — по кнопке кандидата, голос и текст	Устный этап с ИИ-аватаром: живой голосовой разговор о решениях самого кандидата; дополнительная проверка, грейд разговор не меняет	`/candidate/assessment` → «Устная защита с ИИ-аватаром» → «Начать устную защиту»; `docs/INTERVIEW.md`

№	Было на отборе (11.10)	Стало к финалу (21.10)	Где проверить
8	Античит: 21 сигнал и метка достоверности	Решение — только по двум и более сигналам или прямому доказательству; автоматических блокировок нет, при подозрении — дополнительная проверка; защита проверки ответов измерена на отложенном наборе атак	`docs/ANTIFRAUD.md`; `/validation` → «Защита проверки»
9	Порядок в подборке задавали основной язык, фреймворк и специализация	Место внутри категории задают тест по навыкам вакансии и подтверждённые достижения ФСП; навык без теста на место не влияет; цикл подбора №4 — подтверждённые ступенью ниже идут до неподтверждённых, с причиной в карточке	`/employer/needs/<id>`; `docs/matching/ORDER.md`
10	В карточке — «совпало, риск, зарплата»	У каждой карточки — «выше следующего кандидата за счёт: …» полными фразами; разница баллов раскладывается по вкладам без остатка	`/employer/needs/<id>` → карточка кандидата
11	Мало кандидатов нужного уровня — подборка добирала ступенью выше	Переключатель «Строго запрошенный грейд» сохраняет новую версию подборки; кандидат уровнем выше помечен «сильнее запроса»; прежние версии доступны	`/employer/needs/<id>` → «Строго запрошенный грейд»
12	Голосового проводника не было	ИИ-проводник «Настя»: голосом ведёт по продукту, отвечает на вопросы, показ для жюри за две минуты	любой экран → проводник «Настя»; `/demo`
13	Потребность — текстом или голосовым вводом в поле	Бриф голосом: работодатель надиктовывает задачу, требования выделяются с цитатами из сказанного	`/employer/needs` → «Надиктовать»
14	Сравнение кандидатов — таблица рядом	На сравнении — ИИ-советник руководителя: кого позвать первым и почему, с опорой на подтверждённые факты	`/employer/compare`
15	Кабинет ФСП — спрос работодателей	Кабинет ФСП: спрос по регионам и направлениям, карта талантов, эффект соревнований, кубки работодателя; только обезличенные агрегаты	`/demo` → ФСП → `/fsp/demand`, `/fsp/map`, `/fsp/effect`, `/fsp/cups`
16	Достижения — из реестра ФСП в демо-режиме	Индекс официальных протоколов ФСП, версия 7: 18 протоколов, 2 908 результатов; перед сверкой — слепой аудит выборки строк; статусы «подтверждено» · «ждёт подтверждения» · «заявлено»	`/candidate/fsp`; `docs/FSP_INTEGRATION.md`
17	Веб-приложение, которое ставится на телефон	Устанавливаемое веб-приложение и Android-приложение (бета, пакет APK)	`/install`; `e2e/tests/08-mobile-390.spec.ts`
18	ATS «Поток» и hh.ru — подключены	Контакты кандидата и время согласия уходят в ATS только после принятия приглашения; этапы найма возвращаются обратно; рынок зарплат по hh.ru — по категории	`/employer/ats`; `docs/ATS.md`
19	Демо-данные рядом с настоящими; «Мои данные» — выгрузка и удаление	Рыночный режим: настоящий аккаунт не видит демо, у каждого проверяющего своя песочница; индекс протоколов — вне репозитория, ключи поиска — HMAC; секреты проверяются по всей истории; ответы API без названий поставщиков моделей	`/register` на свой ящик; `/candidate/mydata`; `/security`; `.gitleaks.toml`

№	Было на отборе (11.10)	Стало к финалу (21.10)	Где проверить
20	README с обещаниями функций	README, README 2 и документация (PDF, DOCX) собираются одной командой; сборка останавливается, если цифры нет в файле или ссылка ведёт на несуществующий файл, тест или метод API; карта ТЗ и 12 замечаний нашей внутренней проверки 20.10 — с адресами проверки	`python3 docs/submission/build.py`; README.md

Полный список по волнам — `docs/submission/CHANGELOG.md`; 12 замечаний нашей внутренней проверки 20.10 и как проверить каждое — README, раздел «Внутренняя проверка 20.10».

Главные цифры

Модельные расчёты подписаны «модельные кандидаты, не люди». Условия каждой строки — в README и в приложении Б документации.

Метрика	Стандартные условия (как в аналогичных решениях)	Проверка на прочность (наши жёсткие условия)
Точность уверенного ответа	88,1 % (2 524 из 2 864) [1]	89,6 % (2 446 из 2 729) [2]
Точный грейд — 6 ступеней, все кандидаты	77,6 % (2 329 из 3 000) [1]	75,4 % (2 262 из 3 000) [2]
Грейд с точностью ±1 ступень	99,9 % (2 996 из 3 000) [1]	99,9 % (2 996 из 3 000) [2]
Повтор на других заданиях (взвешенная каппа)	0,85 [3]	0,91 [4]
Ложное подтверждение грейда (от всех)	2,1 % (63 из 3 000) [1]	2,7 % (82 из 3 000) [2]
Завышенная заявка прошла	8,8 % (63 из 714) [1]	7,1 % (82 из 1 160) [2]
Подбор: точность первой пятёрки (P@5)	77,1 % [5]	75,9 % [6]
Подбор: nDCG@10	0,66 [5]	0,57 [6]
Подбор: MRR	0,86 [5]	0,88 [6]
Подбор: хотя бы один подходящий в первой пятёрке	98,1 % [5]	98,5 % [6]
Подбор: переоценённых в первой десятке	2,8 % [5]	4,0 % [6]

Реальные данные	Значение
Вакансии hh.ru: направление определено верно	85,1 % (286 из 336) [7]
Открытый набор вакансий — nDCG@10	0,58 [8]
Официальных протоколов ФСП в индексе	18 [9]

Реальные данные	Значение
Результатов спортсменов в индексе	2 908 [9]

1. Стандартные условия (как в аналогичных решениях): a = 1,5 в движке, истинные a × U(0,825; 1,175) и b + N(0; 0,3), угадывание 0,25 в вопросах с выбором и 0,02 в остальных, θ ~ N(0,5; 1,0), заявки: 65 % точные, 25 % завышены, 10 % занижены; модельные кандидаты, не люди; N = 3 000, зёрна 5501…5510; время — в среднем 43 мин (p90 69); банк ab16d27 (913ad19f6a259aff), 2026-10-21. Пересчёт: `cd backend && python -m app.modules.validation.product_sim --phase st --n 300 --seeds 5501 --out /w/a4fin2/out/b/S_T__5501.json --population st --world st --bank-a mcq=1.5,code=1.5 --retest --fixed --expect-bank-hash 913ad19f6a259aff`.
2. Жёсткие условия: угадывание в вопросах с выбором, завышение и занижение заявок, кандидаты у порогов, консервативные параметры банка (a = 1,0 / 1,3); модельные кандидаты, не люди; N = 3 000, зёрна 4401…4410; время — в среднем 45 мин (p90 81); банк ab16d27 (913ad19f6a259aff), 2026-10-21. Пересчёт: `cd backend && python -m app.modules.validation.product_sim --phase final --n 300 --seeds 4401 --out /w/a4fin2/out/main/F_calibrated__4401.json --retest --fixed --expect-bank-hash 913ad19f6a259aff`.
3. Стандартные условия (как в аналогичных решениях): a = 1,5 в движке, истинные a × U(0,825; 1,175) и b + N(0; 0,3), угадывание 0,25 в вопросах с выбором и 0,02 в остальных, θ ~ N(0,5; 1,0), заявки: 65 % точные, 25 % завышены, 10 % занижены; модельные кандидаты, не люди; N = 3 000, зёрна 5501…5510; время — в среднем 43 мин (p90 69); банк ab16d27 (913ad19f6a259aff), 2026-10-21; пар повтора 3 000. Пересчёт: `cd backend && python -m app.modules.validation.product_sim --phase st --n 300 --seeds 5501 --out /w/a4fin2/out/b/S_T__5501.json --population st --world st --bank-a mcq=1.5,code=1.5 --retest --fixed --expect-bank-hash 913ad19f6a259aff`.
4. Жёсткие условия: угадывание в вопросах с выбором, завышение и занижение заявок, кандидаты у порогов, консервативные параметры банка (a = 1,0 / 1,3); модельные кандидаты, не люди; N = 3 000, зёрна 4401…4410; время — в среднем 45 мин (p90 81); банк ab16d27 (913ad19f6a259aff), 2026-10-21; пар повтора 3 000. Пересчёт: `cd backend && python -m app.modules.validation.product_sim --phase final --n 300 --seeds 4401 --out /w/a4fin2/out/main/F_calibrated__4401.json --retest --fixed --expect-bank-hash 913ad19f6a259aff`.
5. Стандартные условия, принятые в аналогичных решениях: 3 отложенных мира × 70 потребностей × 900 кандидатов, 9 направлений; тест у всех (погрешность 0,363 — средняя SE нашего теста), в 35 % резюме по 4 ложных навыка; метка 0–3 (точный грейд и ≥ 75 % обязательных навыков — 3); модели, не люди.
6. Жёсткие условия («проверка на прочность»): 2 отложенных мира × 200 потребностей × 2 000 кандидатов; 20 % анкет завышают грейд и стек, погрешность теста 0,48, люди у порогов; модели, не люди.
7. Второй отложенный набор: 336 свежих вакансий hh.ru (SHA-256 2bb77a1cd8d7…, заморожен 2026-10-21, прогон один); метки — поля hh.ru (роль и слова названия), разбор текста правилами без LLM; прогон 2026-10-21, код 249443367.
8. Внешний открытый набор, метки-посредники (категория и стаж из анкеты), не люди; режим «без теста»; N = 50 вакансий × 200 анкет; один прогон после FREEZE.
9. Официальные протоколы ФСП России 2025–2026 с сайта федерации; судьи, тренеры и справки исключены; 21.10.2026. Пересчёт: `python3 tools/fsp_protocols/export_public.py /opt/spectrek_fsp/data_local/fsp_protocols/index_v7.json docs/realdata/fsp_protocols backend/app/modules/fsp`.

Как проверить за 15 минут

Пошаговая процедура — README, «Как проверить — пошагово»; каждый пункт ТЗ и где его проверить — README, «Каждый пункт ТЗ — где проверить».